



Санкт-Петербургский
государственный университет

ИИ в сфере сельского хозяйства. Типы решаемых задач. Особенности.

Работу выполнил: Черкасов Фёдор

Для чего нужно внедрение ИИ

К 2050 году население Земли достигнет 10 миллиардов человек. Чтобы всех накормить, по оценкам ООН, нужно увеличить производство пищи на 70 процентов — при том, что воды, земли и рабочих рук становится меньше.

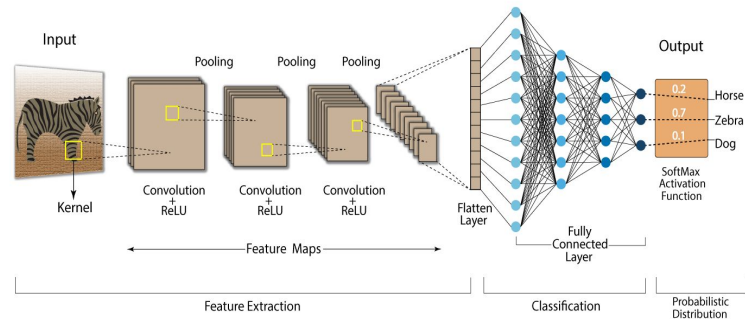
По данным аналитической компании Grand View Research, рынок интеллектуального сельского хозяйства в 2023 году составил 22,65 миллиарда долларов, а к 2030 году будет расти на 13,7% ежегодно [1].



Сверточные нейронные сети (CNN)

CNN (Convolutional Neural Network) — это основа большинства систем компьютерного зрения в сельском хозяйстве. Она смотрит на картинку маленькими кусочками, находит границы, пятна, текстуры и собирает из них целостную картину. Главные плюсы — скорость и низкие требования к железу. CNN выдают 60 и более кадров в секунду и работают на одноплатном компьютере.

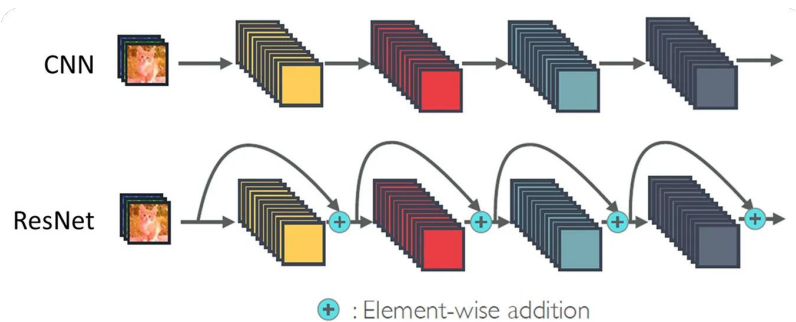
Именно поэтому их ставят на дроны, роботов-пропольщиков и в мобильные приложения. Самые известные архитектуры на базе CNN — ResNet для распознавания болезней и YOLO для обнаружения объектов в реальном времени.



Архитектуры ResNet и YOLO

ResNet (Residual Network) — это самая известная архитектура на базе CNN. Её преимущество — обходные пути (shortcuts), которые передают сигнал в обход слоёв. Благодаря этому можно обучать сети глубиной 152 слоя и больше — сигнал не затухает.

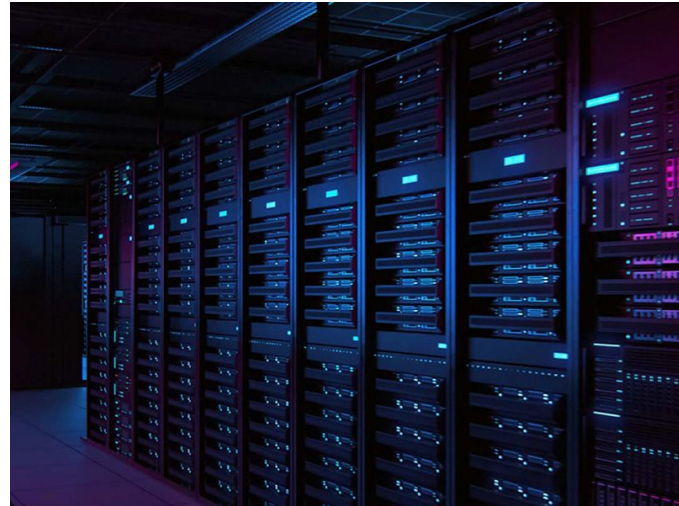
YOLO (You Only Look Once) используется для обнаружения объектов в реальном времени. Она делит картинку на сетку и для каждой ячейки предсказывает: есть ли объект, какого он типа и где его границы. YOLO работает невероятно быстро — 100 и более кадров в секунду.



Архитектуры ViT и Swin

ViT (Vision Transformer) и Swin (Shifted Window Transformer) — это новое поколение нейросетей для картинок. В отличие от CNN, они не просто смотрят на локальные кусочки, а сравнивают каждый участок изображения с каждым. Это позволяет учитывать глобальный контекст — например, понять, что пятно на листе — это грязь, даже если оно похоже на болезнь, потому что все остальные листья здоровы.

Точность трансформеров выше на 3–5 процентов, но они требуют мощных серверов с дорогими видеокартами и работают медленнее. Их используют для серверного анализа сложных спутниковых снимков или когда нужна максимальная точность.

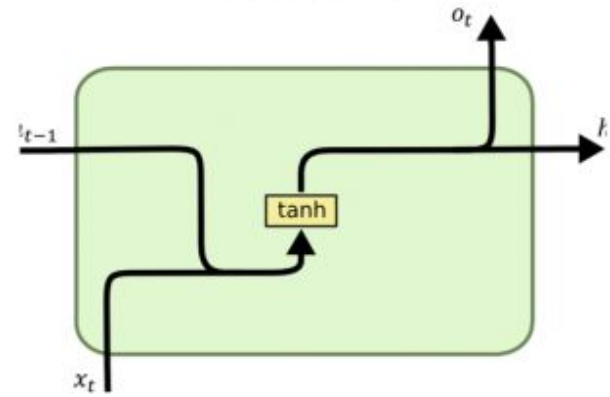


Рекуррентные нейронные сети (RNN)

RNN (Recurrent Neural Network) — тип архитектур, у которых есть память. Они обрабатывают данные не по одному, а последовательно, шаг за шагом, передавая информацию о прошлом дальше.

На каждом шаге RNN получает новый вход (например, температуру за сегодня) и скрытое состояние с прошлого шага (что было вчера). Они объединяются, и сеть выдаёт новый прогноз и обновлённое скрытое состояние для следующего шага.

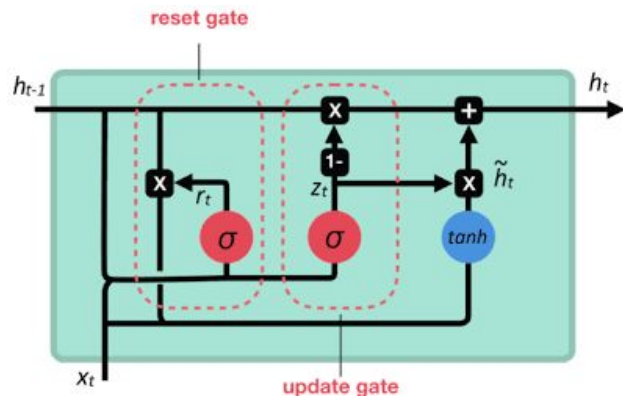
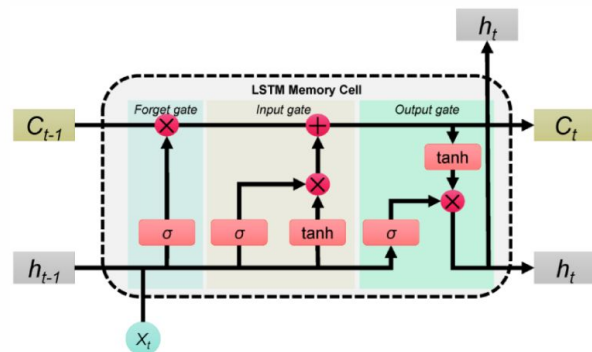
Главная проблема — простая RNN помнит только 5–10 предыдущих шагов. Для сельского хозяйства, где сезон длится 100–200 дней, этого катастрофически мало.



Архитектуры LSTM и GRU

LSTM (Long Short-Term Memory) и **GRU (Gated Recurrent Unit)** — это архитектуры для работы с последовательностями. Их главная особенность — память. Они умеют запоминать важное из прошлого (например, что в июне была засуха) и забывать неважное (случайный скачок температуры). За это отвечают специализированные механизмы, называемые вентилями.

LSTM — классический вариант с тремя вентилями (забывания, входной и выходной), чуть точнее. **GRU** — упрощённый вариант с двумя вентилями (обновления и сброса), быстрее и легче. В сельском хозяйстве их используют для прогнозирования урожайности: нейросеть анализирует спутниковые снимки, температуру, осадки за весь сезон и предсказывает, сколько урожая можно будет собрать.



Архитектуры и модели ИИ

Архитектура	Модели	Использование
CNN/ResNet/YOLO	ResNet-50, YOLOv8	Распознавание болезней, подсчёт плодов, сорняки. Автономное вождение.
ViT/Swin	AgriTL-ViT, Swin-S	Сложный фон, тени, мусор на листьях.
RNN/LSTM/GRU	LSTM-3-256, GRU-2-128	Прогноз урожая по временным рядам.

Обучение моделей (Transfer Learning)

При создании своей модели с нуля, нужны миллионы размеченных данных, недели обучения, кластер видеокарт и команда специалистов. По этим причинам используют подход **Transfer Learning**.

Для этого берут готовую модель, которая уже обучена на огромном общем датасете — например, ResNet-50 на ImageNet с 1,2 миллиона картинок кошек, собак, машин. Заменяют последний слой под свою задачу. И дообучают на 500–5000 своих фото.

Исследования, проведённые Seif-Ennasr в 2025 году, показали, что transfer learning позволяет достичь высокой точности при ограниченных данных [2].

Яркий пример – разработчики приложения Plantix. Они взяли готовую библиотеку Google TensorFlow и архитектуру Vision Transformer [3]. Дообучили её на 120 миллионах фотографий, которые прислали фермеры со всего мира.

Точность архитектур

Опираясь на масштабный систематический обзор 89 исследований, опубликованный на TechRxiv в 2026 году, можно сделать вывод: не существует единственной лучшей модели для всех случаев в сельском хозяйстве [4].

Выбор архитектуры — CNN, Transformer или LSTM — всегда зависит от конкретной задачи, типа данных (спутник, дрон, полевая камера) и даже конкретной культуры. Таким образом, можно говорить лишь о примерных значениях, указанных в таблице.

Задача	Лучшая архитектура	Диапазон точности
Классификация болезней в лаборатории	CNN	95-99%
Классификация болезней в поле	ViT/CNN	85-95%
Прогноз урожайности	LSTM/Transformer	R^2 : 0.6-0.9
Серия снимков поля (болезнь во времени)	Гибрид CNN-LSTM	90-98%

Типы решаемых задач (растения)

Диагностика болезней. Приложение Plantix по фото листа определяет 400 болезней с точностью больше 90 процентов [3]. Немецкая платформа Xarvio от BASF с помощью дронов и компьютерного зрения ставит диагнозы и выявляет сорняки с точностью до 99 процентов, а также строит карты полей с погрешностью до сантиметра.

Борьба с сорняками. Система See & Spray от Blue River Technology распыляет гербицид только на сорняк. Камера и модель YOLO в реальном времени отличают сорняк от культурного растения. Экономия химии — 90 процентов [6][7].



Типы решаемых задач (растения)

Прогноз урожайности. LSTM-модели анализируют спутниковые снимки, погоду и историю полей, предсказывая, сколько урожая получится собрать. Ошибка — в пределах 5-10 процентов. Это позволяет планировать логистику, хранение и продажи.

Полив и удобрения. Китайские дроны DJI Agras опрыскивают до 30 гектаров за один полёт. ИИ анализирует снимки и сам рассчитывает оптимальные дозы пестицидов и удобрений под каждую зону поля [8].



Типы решаемых задач (животные)

Мониторинг здоровья. Канадская компания Cainthus ставит камеры в коровниках. ИИ распознаёт каждую корову по пятнам на шкуре. Система замечает хромоту, снижение аппетита или аномальное поведение за два дня до того, как это увидит фермер. Также ИИ следит за состоянием здоровья с помощью датчиков и выявляет ранние признаки заболевания [9].

Рациональное кормление. Израильская компания Afimilk разработала систему для молочных ферм. ИИ анализирует привычки приёма пищи каждой коровы, её удой, вес и предлагает индивидуальный рацион для повышения жирности молока [10].



Типы решаемых задач (животные)

Генетическая селекция. Нейросети обрабатывают огромные массивы данных о генетике, родословной и продуктивности животных. Помогают выбрать лучших особей для размножения. Повышается устойчивость к болезням, улучшается продукция.

Оптимизация работы фермы. ИИ планирует графики доения, выпаса, ветеринарных обработок, уборки. На крупных фермах это повышает эффективность на 15-20 процентов.



Использование архитектур в задачах

Архитектура	Задача
LSTM / BiLSTM / GRU	Прогноз урожайности, датчики, кормление, оптимизация
CNN (ResNet, YOLO)	Дроны, классификация болезней, обнаружение животных
ViT / Swin	Классификация болезней в поле (шум, тени)
Гибрид CNN + GRU/LSTM	Картографирование посевов (пространство + время)
Гибрид CNN + LSTM	Генетическая селекция
Гибрид CNN (YOLO) + LSTM	Мониторинг поведения животных (видео + время)

Особенности применения ИИ в АПК

Высокий вариативный шум. Каждое поле уникально: тип почвы, микроклимат, история. Каждая порода коров ведёт себя по-разному.

Длинный цикл обратной связи. Фермер увидит результат только через полгода после сбора урожая или через месяц после изменения рациона коров.

Дефицит размеченных данных. Чтобы обучить нейросеть распознавать болезнь у картофеля, нужны тысячи фото больных клубней с подписями агронома.

Зависимость от погоды. Спутниковые снимки бесполезны в сезон дождей. Дроны не летают в сильный ветер.

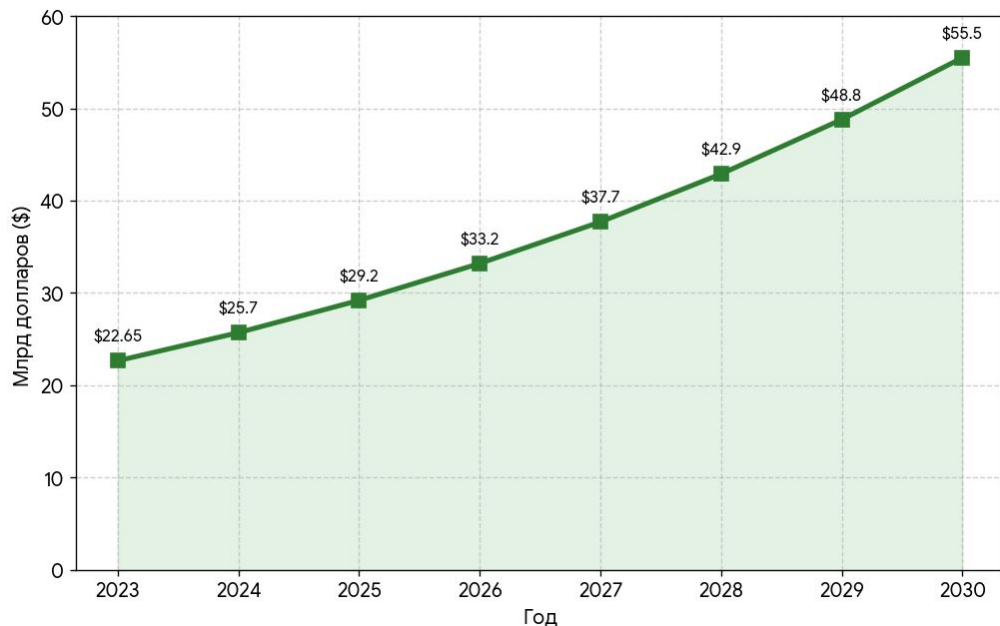


Заключение

- ✓ ИИ в АПК работает.
- ✓ Высокая точность и скорость диагностики болезней.
- ✓ Экономия ресурсов — до 90%.
- ✓ Рынок растёт на 13,7% в год.

- ✗ Цена — от \$10 000.
- ✗ Пока только для крупных агрохолдингов.

Прогноз развития рынка интеллектуального сельского хозяйства (2023–2030)



Источники

- [1] Grand View Research. (2023). Smart Agriculture Market Size Report, 2023-2030.
- [2] Seif-Ennasr, M., et al. (2025). Harvesting Insights on AI-Driven Technologies in Modern Agriculture: A Systematic Literature Review. IEEE Access, Vol. 13, pp. 143713-143736.
- [3] Google Developers Blog. (September 2025). #WeArePlay: Plantix uses Google Vision Transformer for plant disease detection.
- [4] Abedin, M. M.-H.-Z., & Mehrub, T. (2026). Comprehensive Review on Deep Learning and Foundation Models in Agriculture: Progress, Benchmarks, and Open Challenges. TechRxiv.
- [5] Long, J., et al. (2026). From time-series generation to transfer learning: A review for crop mapping. Computers and Electronics in Agriculture, 246.
- [6] Blue River Technology. See & Spray – AI weed control. <https://www.bluerivertechnology.com>
- [7] Deere & Company (John Deere). Annual Report 2023.
- [8] DJI. Agras T40 – agriculture drone.
- [9] Cainthus. ALUS – Computer vision for dairy farms. <https://www.cainthus.com>
- [10] Afimilk. About Afimilk – Dairy farm management solutions. <https://www.afimilk.com>